

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning:       | <b>Fumarsyra</b>                                    |
| Cat No. :                 | <b>A10976</b>                                       |
| Synonymer                 | Lichenic acid; trans-Butenedioic acid; Boletic acid |
| Indexnr                   | 607-146-00-X                                        |
| CAS-nr                    | 110-17-8                                            |
| Molekylformel             | C4 H4 O4                                            |
| REACH-registreringsnummer | -                                                   |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|         |                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------|--------------------------------|

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

# SÄKERHETS DATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

## Fysiska faror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

## Hälsöfaror

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 2 (H319)

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Varning

## Faroangivelser

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
Kan bilda antändliga dammkoncentrationer i luft

## Skyddsangivelser

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd  
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

## 2.3. Andra faror

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)

Kan bilda explosiva damm-luftblandningar vid spridning  
Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent | CAS-nr   | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008 |
|-----------|----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Fumarsyra | 110-17-8 | EEC No. 203-743-0 | >95         | Eye Irrit. 2 (H319)                               |

REACH-registreringsnummer

-

# SÄKERHETS DATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                                             |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Tvätta munnen med vatten. Sök läkarvård.                                                                                                             |
| Inandning                   | Förflytta från exponeringsområdet, ligg ned. Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Sök läkarvård.                                           |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Uppllysning till läkaren Behandla enligt symptom.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Vattenspray. Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Torr kemikalie. kemiskt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Fint damm som dispergerats i luften kan antändas.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information. Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Släpp inte denna kemikalie i miljön. Undvik dammbildning.

# SÄKERHETS DATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

## 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik att andas in damm eller spraydimma. Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård. Minimera dammbildning och -ansamling. Tvätta händerna och ansiktet inför varje rast och direkt efter hantering av produkten.

#### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara på en torr, sval och välventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde

| Komponent | Ryssland                 | Slovakien | Slovenien | Sverige | Turkiet |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Fumarsyra | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |           |           |         |         |

#### Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

#### Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

#### Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

# SÄKERHETS DATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

| Component                     | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Fumarsyra<br>110-17-8 ( >95 ) |                         |                             |                               | DNEL = 12mg/kg<br>bw/day          |

| Component                     | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fumarsyra<br>110-17-8 ( >95 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 42.32mg/m <sup>3</sup>           |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                     | Färskvatten | Färskvatten sediment | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk) |
|-------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| Fumarsyra<br>110-17-8 ( >95 ) |             |                      |                     | PNEC = 30mg/L                   |                 |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                                            | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Butylgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Använd lämpliga skyddshandskar och klädsel för att förhindra hudexponering.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

#### Andningsskydd

Det behövs ingen skyddsutrustning under normala användningsförhållanden.

### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

### Småskalig / laboratoriebruk

Upprätthåll tillräcklig ventilation

**Begränsning av miljöexponeringen** Förhindra att produkten når avlopp.

# SÄKERHETS DATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                               |                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Pulver Fast                   |                                       |
| Utseende                                  | Vit                           |                                       |
| Lukt                                      | Luktfritt                     |                                       |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | 295 - 300 °C / 563 - 572 °F   |                                       |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Ej tillämpligt                | Fast                                  |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Explosionsgränser                         | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Flampunkt                                 | 230 °C / 446 °F               | Metod - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | 375 - °C / 707 - °F           |                                       |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                                       |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Viskositet                                | Ej tillämpligt                | Fast                                  |
| Vattenlöslighet                           | 6.3g/L (25°C)                 |                                       |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                                       |
| Komponent                                 | log Pow                       |                                       |
| Fumarsyra                                 | 0.47                          |                                       |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Densitet / Specifik vikt                  | 1.620                         |                                       |
| Skrymdensitet                             | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Ångdensitet                               | Ej tillämpligt                | Fast                                  |
| Partikelegenskaper                        | Inga data tillgängliga        |                                       |

### 9.2. Annan information

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Molekylformel         | C4 H4 O4              |
| Molekylvikt           | 116.07                |
| Avdunstningshastighet | Ej tillämpligt - Fast |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Ingen information tillgänglig. |
| Farliga reaktioner    | Ingen information tillgänglig. |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter.

### 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

# SÄKERHETS DATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) Akut toxicitet.

Oral

Dermal

Inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

| Komponent | LD50 oral                 | LD50 dermal                   | LC50 Inandning                |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fumarsyra | LD50 = 9300 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1.306 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) Frätande/irriterande på huden. Inga data tillgängliga

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 2

##### d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Hud

Inga data tillgängliga

Inga data tillgängliga

e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga

f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga

I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier

g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga

i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan

Ingen information tillgänglig.

j) Fara vid aspiration; Ej tillämpligt  
Fast

Symptom / effekterna, Inga data tillgängliga.  
både akuta och fördröjda

### 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

# SÄKERHETS DATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

## 12.1. Toxicitet

### Ekotoxicitetseffekter

Töm ej i avloppet. Innehåller ett ämne som är.. Skadligt för vattenlevande organismer. Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen.

| Komponent | Sötvattenfiskar                                    | vattenloppa                                  | Sötvattenalger                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fumarsyra | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Danio rerio) | EC50: 204 - 220 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 41 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

### Persistens

Persistens osannolik.

### Nedbrytning i reningsverk

Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik

| Komponent | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Fumarsyra | 0.47    | Inga data tillgängliga        |

## 12.4. Rörligheten i jord

Produkten är vattenlöslig, och kan spridas i vattensystem . Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin vattenlöslighet. Lättrörlig i jordar

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

### Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter

### Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

Inte reglerad

### 14.1. UN-nummer

# SÄKERHETS DATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

## 14.2. Officiell transportbenämning

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

### ADR

Inte reglerad

### 14.1. UN-nummer

## 14.2. Officiell transportbenämning

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

### IATA

Inte reglerad

### 14.1. UN-nummer

## 14.2. Officiell transportbenämning

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

### 14.5. Miljöfaror

Inga identifierade risker

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt

Inte tillämpligt, förpackade varor

### IMO:s instrument

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Fumarsyra | 110-17-8 | 203-743-0 | -      | -   | X     | X    | KE-13658 | X    | X    |

| Komponent | CAS-nr   | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fumarsyra | 110-17-8 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent | CAS-nr   | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fumarsyra | 110-17-8 | -                                                               | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)        | -                                                                                                              |

#### REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# SÄKERHETS DATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

| Komponent | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fumarsyra | 110-17-8 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .

## Nationella föreskrifter

## WGK klassificering

Se tabell för värden

| Komponent | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
| Fumarsyra | WGK1                                 |                          |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fumarsyra<br>110-17-8 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

# SÄKERHETSATABLAD

Fumarsyra

Revisionsdatum 02-feb-2024

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå  
**RPE** - Andningsskydd  
**LC50** - Dödlig koncentration 50%  
**NOEC** - Nolleffektkoncentration  
**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)  
**LD50** - Letal dos 50%  
**EC50** - Effektiv koncentration 50%  
**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten  
**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  
**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg  
**ATE** - Uppskattad akut toxicitet  
**VOC** - (flyktig organisk förening)

## Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

**Framställd av**  
**Tillverkningsdatum**  
**Revisionsdatum**  
**Revisionssammandrag**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0  
26-okt-2010  
02-feb-2024  
Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

.

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**